

Hoofstuk 3 – Vektore

Koördinaat sisteme
Eienskappe van vektore
Eenheidsvektore

Vektor en skalaar
Komponente
Vermenigvuldiging

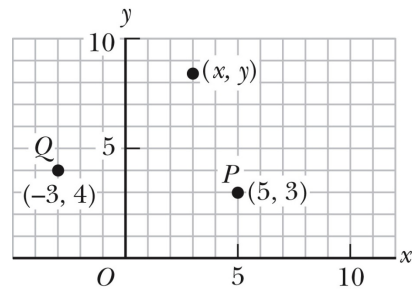
Assesstelsels

- ▶ Fisika benodig dikwels om 'n beskrywing van 'n posisie te gee.
 - bv. 'n voorwerp se beweging soos in Hfst 2.
- ▶ Gebruik verskillende maniere om hierdie posisie voor te stel.
 - Kartesiese of reghoekige assesstelsel
 - Poolkoördinaatstelsel, polêre-assesstelsel
- ▶ Maak gebruik van trigonometriese verhoudings

Kartesiese of reghoekige assestelsel

x - en y - asse sny mekaar by die oorsprong

Punte word met getalpare (x, y) aangedui.



3

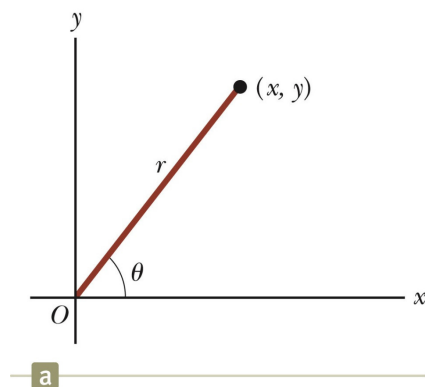
Poolkoördinaatstelsel

Neem kennis van die oorsprong en verwysingslyn

Punt is op 'n afstand r van die oorsprong in die rigting wat teen 'n hoek θ , antikloksgewys van die verwysingslyn is.

- Die verwysingslyn is dikwels die x -as.

Die punt is dan (r, θ)



4

Pool ↔ Kartesiese Assestelsel

Vorm 'n reghoekige driehoek met r en θ

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

Indien die Kartesiese koördinate bekend is:

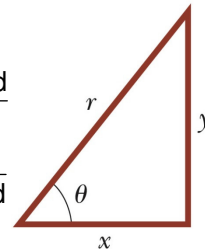
$$\tan \theta = \frac{\text{oor}}{\text{aan}}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\sin \theta = \frac{\text{oorstande}}{\text{skuins}}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{aangrensend}}{\text{skuins}}$$

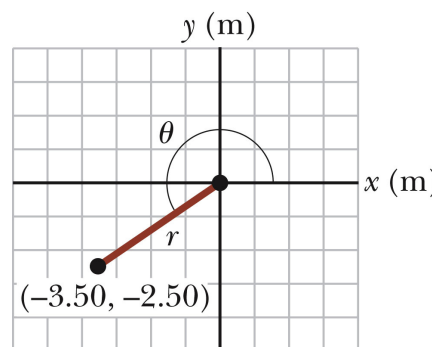
$$\tan \theta = \frac{\text{oorstande}}{\text{aangrensend}}$$



5

Voorbeeld 3.1

- ▶ Werk deur die voorbeeld
- ▶ Die kartesiese koördinate van 'n punt in die xy -vlak is $(x, y) = (-3.50, -2.50)$ m, soos aangedui in die figuur. Vind die pool koördinate van die punt.
- ▶ Herhaal met die verwysings-lyn langs die $-x$ -as



6

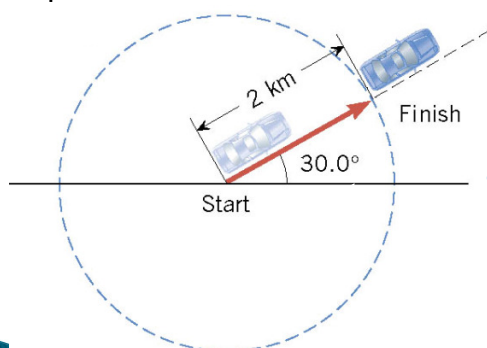
Skalare en Vektore

- ▶ 'n *skalaar* hoeveelheid word volledig beskryf deur die enkele waarde met 'n toepaslike eenheid en het geen rigting nie.
 - temperatuur, spoed, massa
- ▶ 'n *vektor* is 'n fisiese hoeveelheid wat volledig beskryf word deur 'n waarde en toepaslike eenheid (grootte) plus 'n rigting:
 - Snelheid, krag, verplasing
 - $\vec{F}$ of $\vec{F}$ of $\vec{F}$ of $\vec{F}$ in handboeke
 - Handwritten: $\vec{F}$
 - Grootte van die vektor: $|\vec{F}|$

$$\therefore F = |\vec{F}|$$

7

Skalare en Vektore

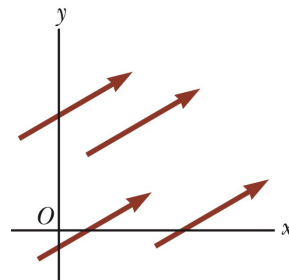
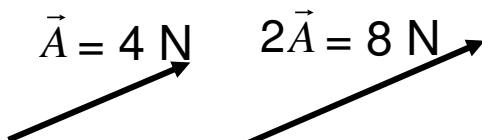
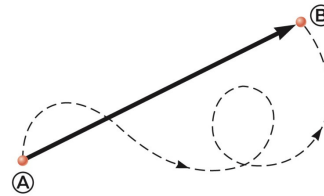


- ▶ Die kar beweeg 'n afstand van 2 km.
- Die kar beweeg 'n afstand van 2 km in die rigting 30° noord van oos.

8

Skalare en Vektore

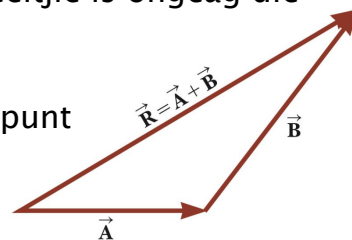
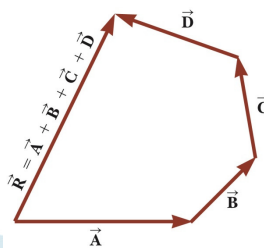
- Pyle word gebruik om vektore aan te dui. Die rigting van die pyl gee die rigting van die vektor aan.
- Die konvensie is dat die lengte van die vektor eweredig is aan die grootte van die vektor.



9

Optel van Vektore – Grafies

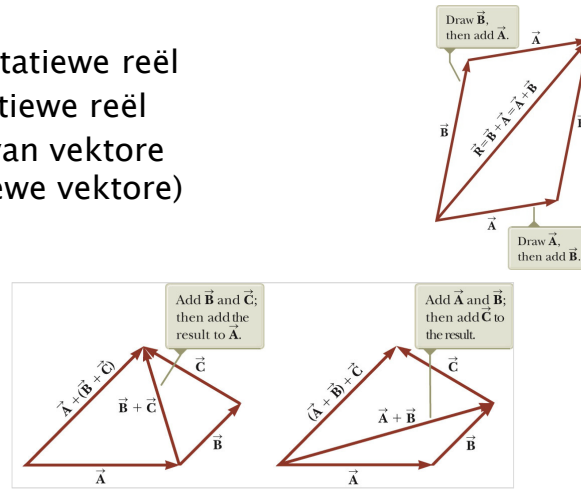
- 'n deeltjie beweeg van punt A na punt B , en dan van punt B na punt C .
- Die totale verplasing van die deeltjie is ongeveer die pad wat gevolg word
- “Kop-op-stert” metode
- Resultant = begin punt na eindpunt



10

Optel van Vektore – Grafies

- ▶ Kommutatiewe reël
- ▶ Assosiatiewe reël
- ▶ Aftrek van vektore (negatiewe vektore)

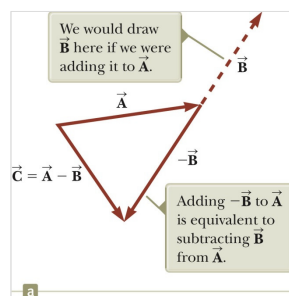


$$\vec{A} + (\vec{B} + \vec{C}) = (\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C}$$

11

Optel van Vektore – Grafies

- ▶ Aftrek van vektore $\vec{A} + (-\vec{B}) = \vec{C} = \vec{A} - \vec{B}$
(negatiewe vektore)



12

Voorbeeld

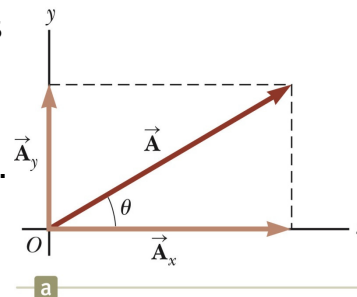
- Die groottes van die verplasinge $\vec{a}$ en $\vec{b}$ is 3m en 4 m, en $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$
Beskou die verskillende oriëntasies van $\vec{a}$ en $\vec{b}$, wat is die (i) maksimum en (ii) minimum moontlike groottes vir $\vec{c}$? Beskryf hierdie oriëntasies.

Kyk ook na Example 3.2

13

Komponente van vektore

- Grafiese optel van vektore is ondoeltreffende
- 'n Komponent van 'n vektor is die projeksie of afbeelding op 'n gegewe rigting (as)
- $\vec{A}_x$ is die komponent van vektor $\vec{A}$ langs die x -as, en $\vec{A}_y$ is die komponent van die vektor langs die y -as.
- Teken $\perp$ lyne tot op die ase.
- "Resolve the vector".
- A_x, A_y altwee positief in die geval.
- In die algemeen, is daar 3 komponente: x -, y - en z -komponente.



14

Komponente van vektore

- Gewoonlik:

$$\cos \theta = \frac{\text{aang}}{\text{skuins}}$$

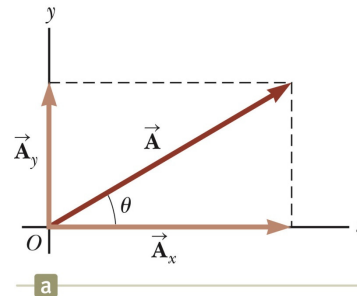
$$\text{dus } a_x = a \cos \theta$$

$$\sin \theta = \frac{\text{oor}}{\text{skuins}}$$

$$\text{dus } a_y = a \sin \theta$$

- $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$

$$\tan \theta = \frac{\text{oor}}{\text{aang}} = \frac{a_y}{a_x}$$



15

Komponente van vektore

- Nou as ons die ander hoek gebruik – ϕ :

$$\cos \phi = \frac{\text{aang}}{\text{skuins}}$$

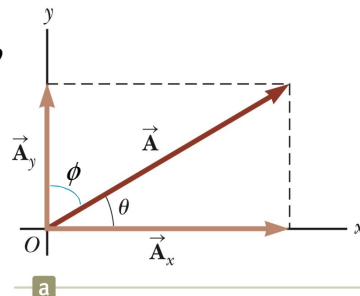
$$\text{dus } a_y = a \cos \phi$$

$$\sin \phi = \frac{\text{oor}}{\text{skuins}}$$

$$\text{dus } a_x = a \sin \phi$$

- $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$

$$\tan \theta = \frac{a_y}{a_x}$$



16

Voorbeeld

- ▶ 'n Klein vliegtuig verlaat 'n lughawe op 'n bewolkte dag en word later gesien 215 km van die lughawe af in 'n rigting 22° oos van noord. Hoe ver oos en hoe ver noord is die vliegtuig van die lughawe af?

17

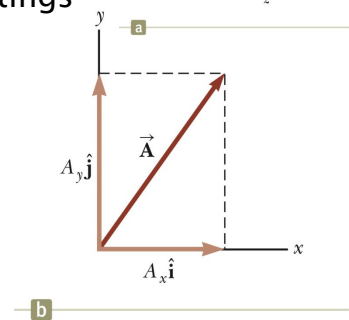
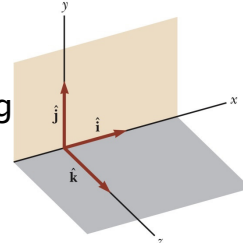
Voorbeeld

- ▶ Vir 2 dekades het grot-ontdekkerspanne 'n konneksie tussen die Flint Ridge grot-sisteem en Mammoth Cave (Kentucky, USA) gesoek. Toe die konneksie uiteindelik ontdek is, word hierdie sisteem as die langste grot verklaar ($>200\text{km}$). Die span wat die pad ontdek het, het gekruip en geklim deur baie gangetjies, en het 2.6 km wes, 3.9 km suid en 25m opwaarts beweeg. Wat was hulle verplasing van begin tot eindpunt?

18

Eenheidsvektor

- ▶ 'n Eenheidsvektor het 'n grootte van presies 1 en wys in 'n spesifieke rigting
- ▶ Geen dimensies of eenhede
- ▶ Doel is om rigting aan te dui
- ▶ Gegee deur: $\hat{i}$, $\hat{j}$ en $\hat{k}$ vir x , y , z rigtings
 - Regterhand koördinaat sisteem.
 $\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}$
 - Vektor komponente (eenhede)
 $\vec{A}_x = A_x \hat{i}$ en $\vec{A}_y = A_y \hat{j}$
 - Skalaar komponente (eenhede)
 A_x en A_y



19

Samestelling van Vektore (optel en aftrek)

- ▶ Beskou die vektore:

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}$$

$$\vec{b} = b_x \hat{i} + b_y \hat{j} + b_z \hat{k}$$

$$\vec{r} = \vec{a} + \vec{b}$$

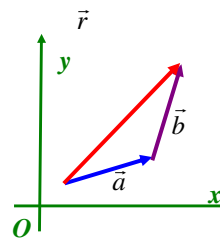
- ▶ Dan is

$$r_x = a_x + b_x$$

$$r_y = a_y + b_y$$

$$r_z = a_z + b_z$$

$$\vec{r} = r_x \hat{i} + r_y \hat{j} + r_z \hat{k}$$



20

Samestelling van Vektore (optel en aftrek)

- Beskou die vektore

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}$$

$$\vec{b} = b_x \hat{i} + b_y \hat{j} + b_z \hat{k}$$

$$\vec{d} = \vec{a} - \vec{b}$$

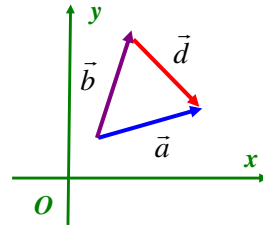
- Dan is $d_x = a_x - b_x$

$$d_y = a_y - b_y$$

$$d_z = a_z - b_z$$

- en

$$\vec{d} = d_x \hat{i} + d_y \hat{j} + d_z \hat{k}$$



21

Voorbeeld

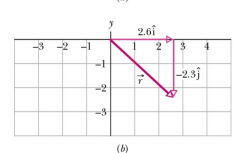
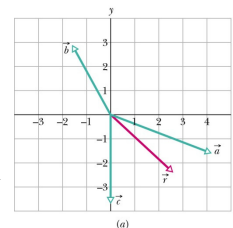
- Beskou die 3 vektore (groen) soos aangedui in die figuur.

$$\vec{a} = (4.2 \text{ m}) \hat{i} - (1.5 \text{ m}) \hat{j}$$

$$\vec{b} = (-1.6 \text{ m}) \hat{i} + (2.9 \text{ m}) \hat{j}$$

$$\vec{c} = (-3.7 \text{ m}) \hat{j}$$

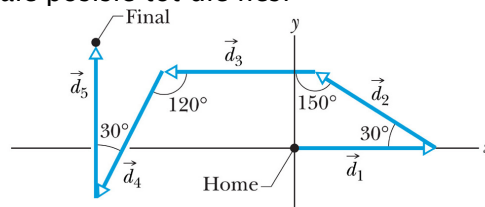
Wat is die som van die vektore (ook aangedui)?



22

Voorbeeld

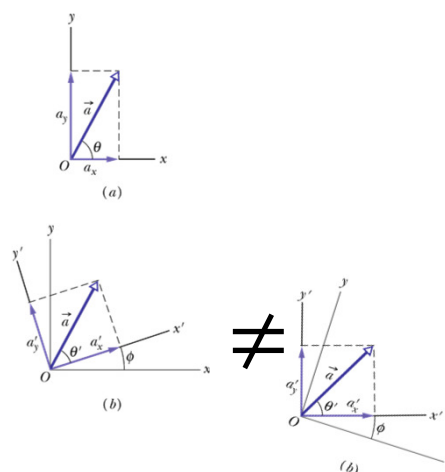
- ▶ Wanneer 'n mier wil terugkeer na die nes, lyk dit asof hy al die verplasings wat hy gemaak het optel, en reguit nes toe beweeg. Beskou die 5 verplasings van 'n mier, elk 6 cm lank wat in die figuur aangedui is.
 - (i) Wat is die grootte en rigting van die mier se netto verplasingsvektor?
 - (ii) Wat is die grootte en rigting van die terugkeervektor van sy finale posisie tot die nes?



23

Vektore en Fisika

- ▶ Gewoonlik dui ons die asse-stelsels van die vektore aan sodat hulle parallel met die bladsy se kante.
- ▶ Geen eintlike rede hiervoor nie – gerieflik.
- ▶ Ons kan die asse-stelsel roteer en nog dieselfde resultant kry
- ▶ Gebruik hierdie baie in Fisika, veral in Meganika – meer gerieflik.
- ▶ Jy KAN NIE die vektore roteer nie!!



24

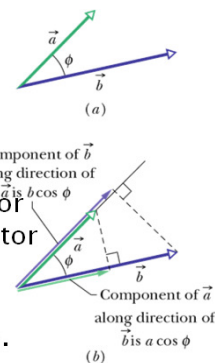
Vermenigvuldiging van Vektore

- ▶ Vermenigvuldiging van 'n vektor met 'n skalaar
 - Nuwe vektor s (grootte van vektor)
 - Rigting is dieselfde as oorspronklike vektor indien s positief is.
 - Deel vektor met $s =$ maal met $1/s$.
- ▶ Vermenigvuldiging van 'n vektor met 'n vektor
 - Twee metodes
 - Een metode gee 'n skalaar – **skalaarproduk (puntproduk)**
 - Die ander gee 'n ander vektor – **vektorproduk (kruisproduk)**

25

Skalaarproduk

- ▶ Twee vektore $\vec{a}$ and $\vec{b}$
- ▶ Skalaarproduk of puntproduk
 - $\vec{a} \cdot \vec{b} = ab \cos \phi$
 - a, b groottes van die vektore
 - ϕ – hoek tussen die rigtings van die vektore
- ▶ Die produk van die grootte van die een vektor en die skalaar komponent van die ander vektor in die rigting van die eerste vektor. (sien (b) in figuur)
- ▶ Indien $\phi = 0^\circ$ dan is die puntproduk 'n maks.
- ▶ Indien $\phi = 90^\circ$ dan is die puntproduk 0.



- ▶ $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
- ▶ $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$

26

Skalaarproduk

- ▶ Skalaarproduk deur gebruik te maak van eenheidsvektor notasie

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= (a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}) \cdot (b_x \hat{i} + b_y \hat{j} + b_z \hat{k}) \\ &= (a_x \hat{i} \cdot b_x \hat{i}) + (a_x \hat{i} \cdot b_y \hat{j}) + (a_x \hat{i} \cdot b_z \hat{k}) \\ &\quad + (a_y \hat{j} \cdot b_x \hat{i}) + (a_y \hat{j} \cdot b_y \hat{j}) + (a_y \hat{j} \cdot b_z \hat{k}) \\ &\quad + (a_z \hat{k} \cdot b_x \hat{i}) + (a_z \hat{k} \cdot b_y \hat{j}) + (a_z \hat{k} \cdot b_z \hat{k}) \\ &= a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z\end{aligned}$$

27

Voorbeeld

- ▶ Vektore $\vec{C}$ en $\vec{D}$ het groottes van 3 eenhede en 4 eenhede, onderskeidelik. Wat is die hoek tussen die 2 vektore indien die punt produk gelyk is aan (i) 0, (ii) 12 eenhede, en (iii) -12 eenhede?

28

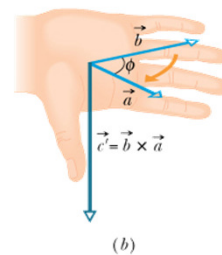
Voorbeeld

- ▶ Wat is die hoek ϕ tussen $\vec{a} = 3.0\hat{i} - 4.0\hat{j}$ en $\vec{b} = -2.0\hat{i} + 3.0\hat{k}$?

29

Vektorproduk

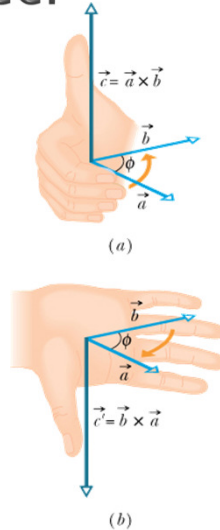
- ▶ Twee vektore $\vec{a}$ en $\vec{b}$
- ▶ Vektorproduk of kruisproduk
 - $c = |\vec{a} \times \vec{b}| = ab \sin \phi$
 - c - grootte van die 3de vektor
 - a, b groottes van die 2 oorspronklike vektore
 - ϕ - die kleiner hoek tussen die 2 vektore.
- ▶ Indien $\phi = 0^\circ$ is die kruisproduk 0.
- ▶ Indien $\phi = 90^\circ$ is die kruisproduk 'n maks.
- ▶ Die rigting van $\vec{c}$ is $\perp$ op die vlak waarin $\vec{a}$ en $\vec{b}$ lê
- ▶ **REGTERHAND** reël:



30

Vektorproduk- RH Reël

- ▶ $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$
- ▶ Plaas die vektore stert aan stert.
- ▶ Rig die vingers van jou regter hand in die rigting van die eerste vektor.
- ▶ Krul jou vingers, deur die kleinste hoek tussen $\vec{a}$ en $\vec{b}$, van vektor $\vec{a}$ na $\vec{b}$.
- ▶ Jou uitgestrekte duim gee die rigting van $\vec{c}$ aan.
- ▶ Kommutatiewereël is NIE geldig nie.
 $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$



31

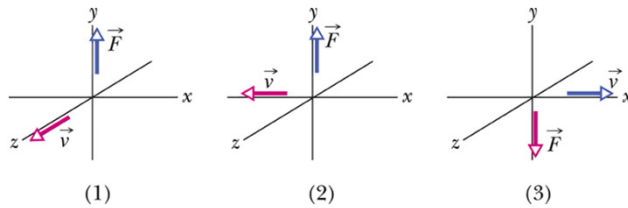
Vektorproduk

- ▶ $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$
- ▶
$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &= (a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}) \times (b_x \hat{i} + b_y \hat{j} + b_z \hat{k}) \\ &= (a_x \hat{i} \times b_x \hat{i}) + (a_x \hat{i} \times b_y \hat{j}) + (a_x \hat{i} \times b_z \hat{k}) \\ &\quad + (a_y \hat{j} \times b_x \hat{i}) + (a_y \hat{j} \times b_y \hat{j}) + (a_y \hat{j} \times b_z \hat{k}) \\ &\quad + (a_z \hat{k} \times b_x \hat{i}) + (a_z \hat{k} \times b_y \hat{j}) + (a_z \hat{k} \times b_z \hat{k}) \\ &= (a_y b_z - b_y a_z) \hat{i} + (a_z b_x - b_z a_x) \hat{j} + (a_x b_y - b_x a_y) \hat{k} \end{aligned}$$
- ▶ Determinant metode

32

Voorbeeld

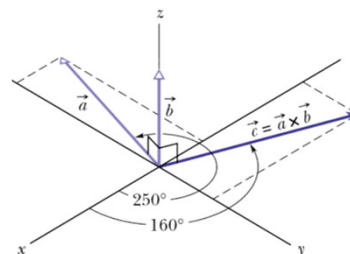
- Indien $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$ en $\vec{v}$ is loodreg op $\vec{B}$, wat is die rigting van $\vec{B}$ in elk van die 3 voorbeelde onderaan:



33

Voorbeeld

- Die figuur dui 'n vektor $\vec{a}$ in die xy -vlak aan, wat 'n grootte het van 18 eenhede en wys in die rigting 250° van die $+x$ -as. Vektor $\vec{b}$ het 'n grootte van 12 eenhede en is langs die $+z$ as. Wat is die vektorproduk $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$?



34